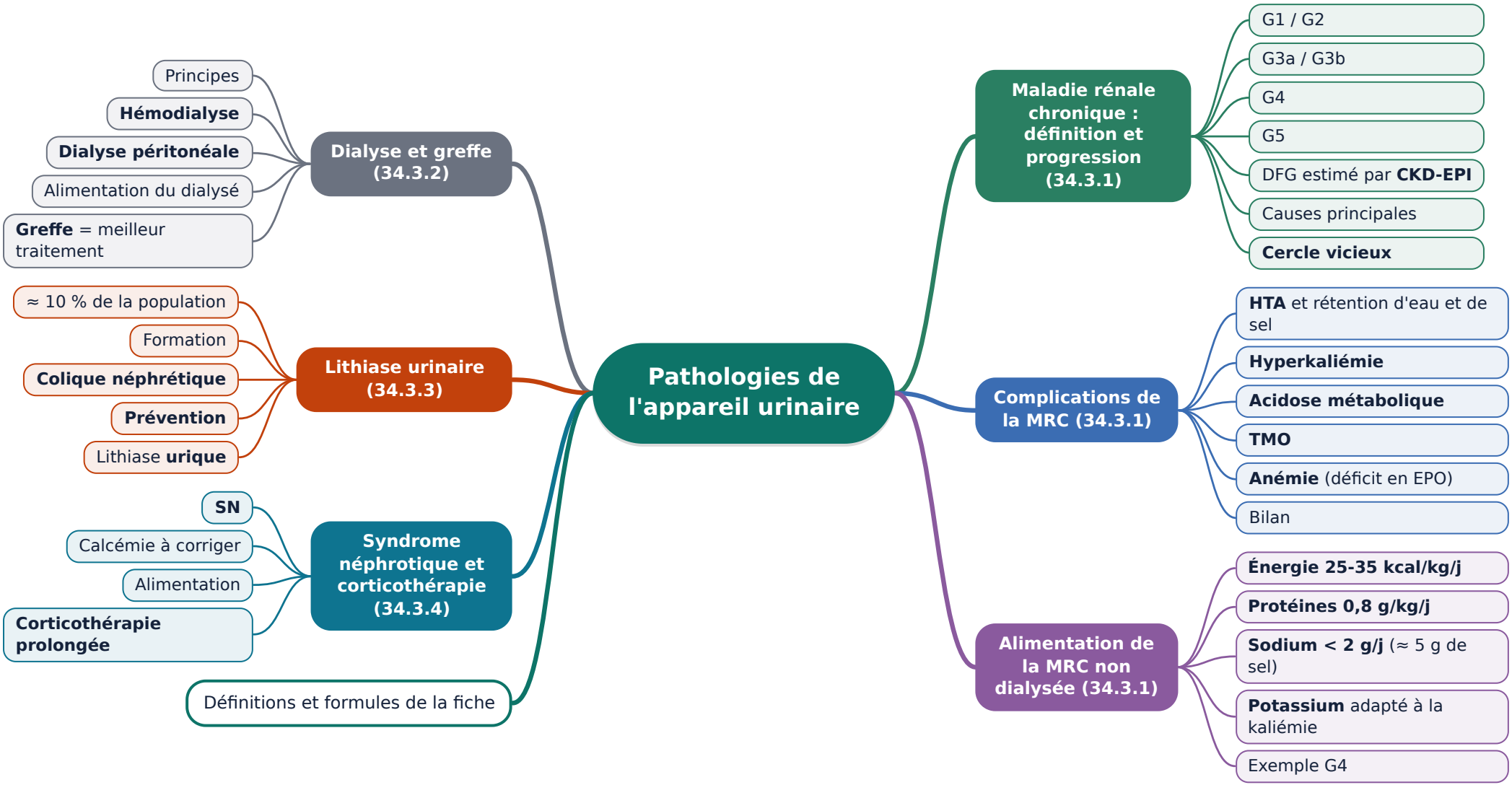
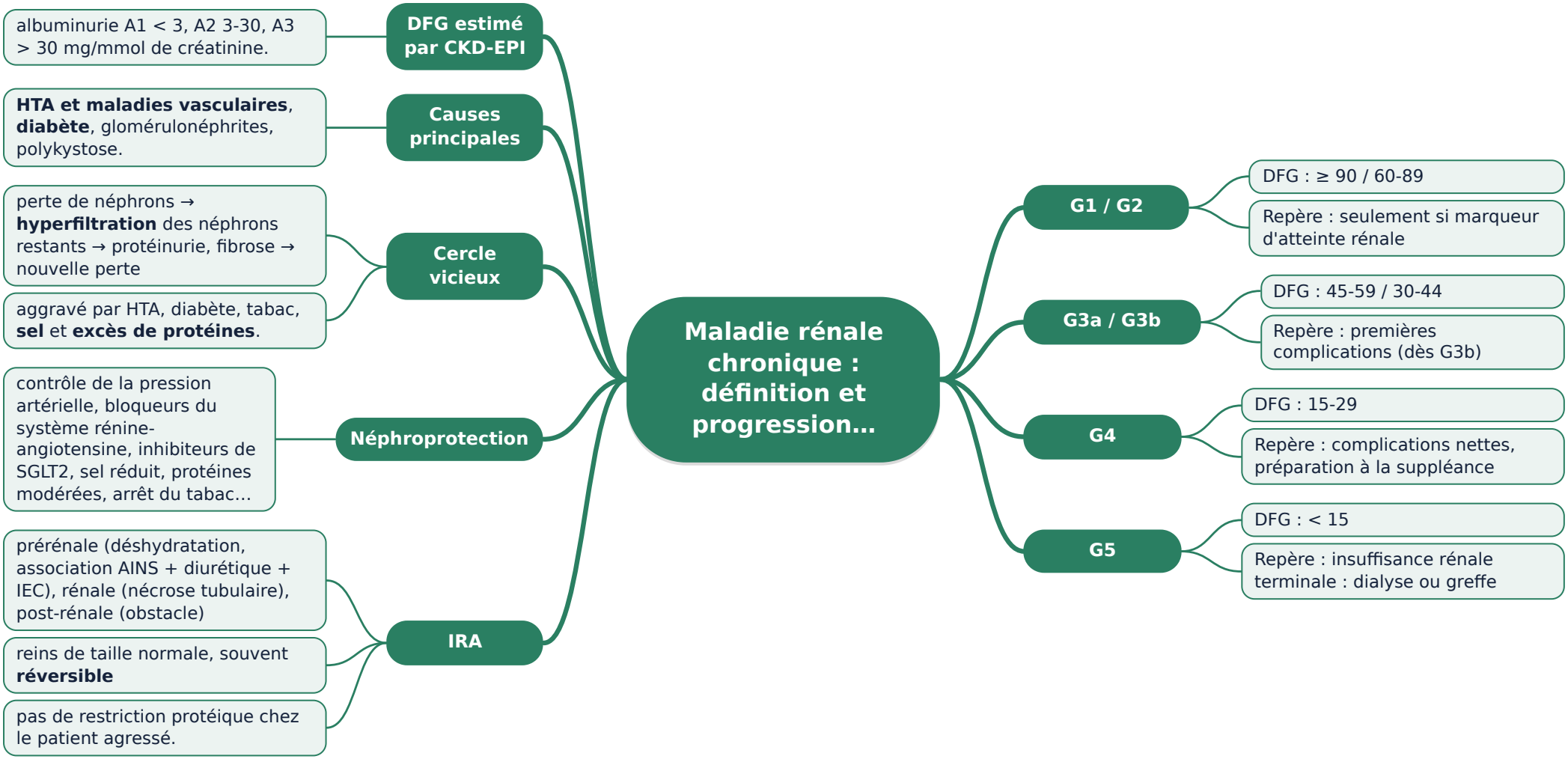
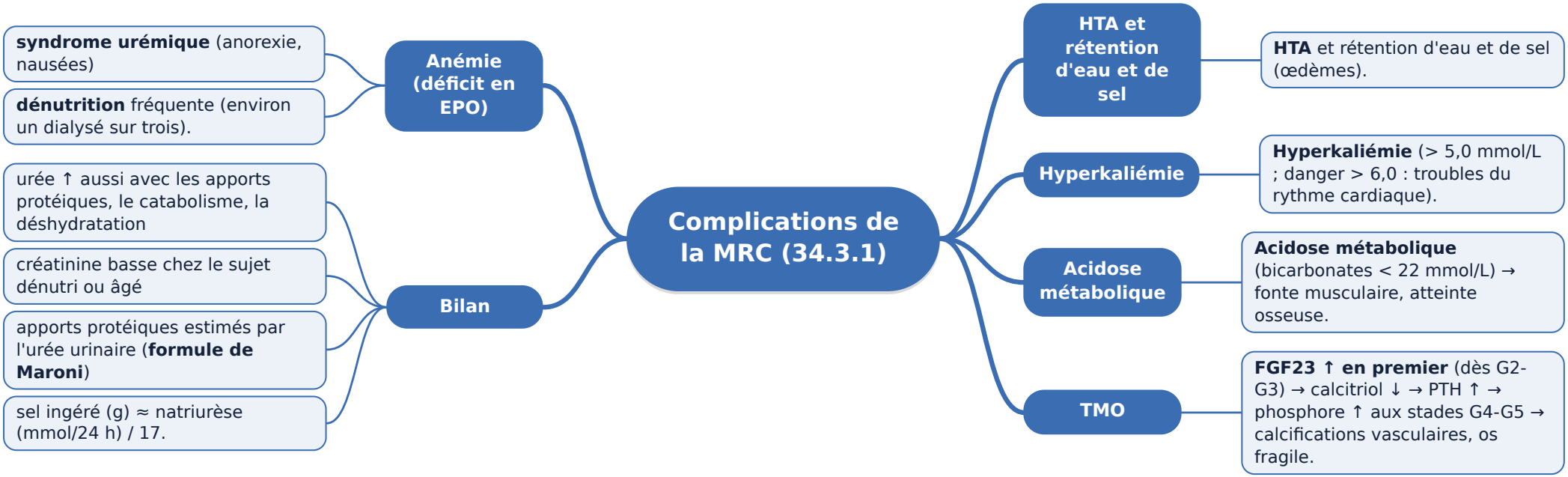
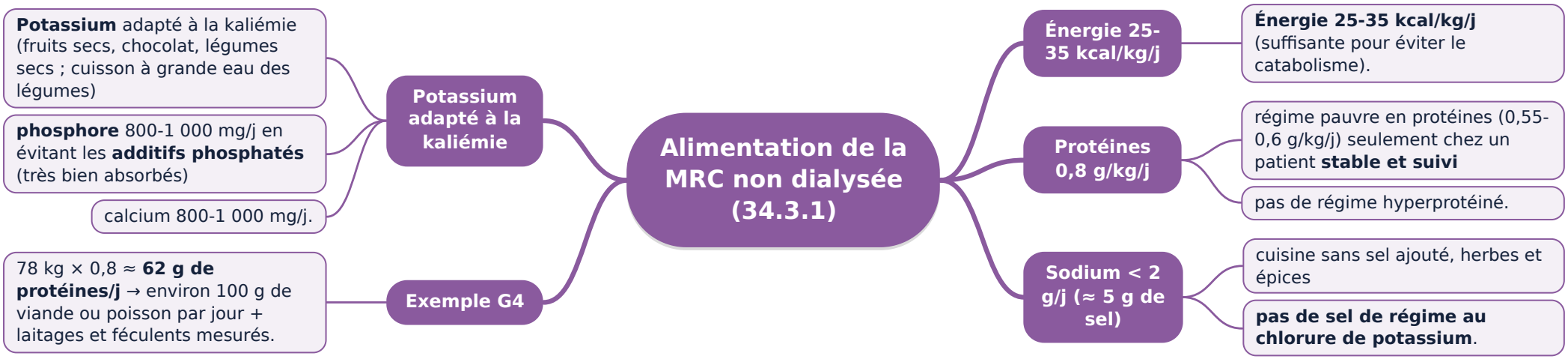
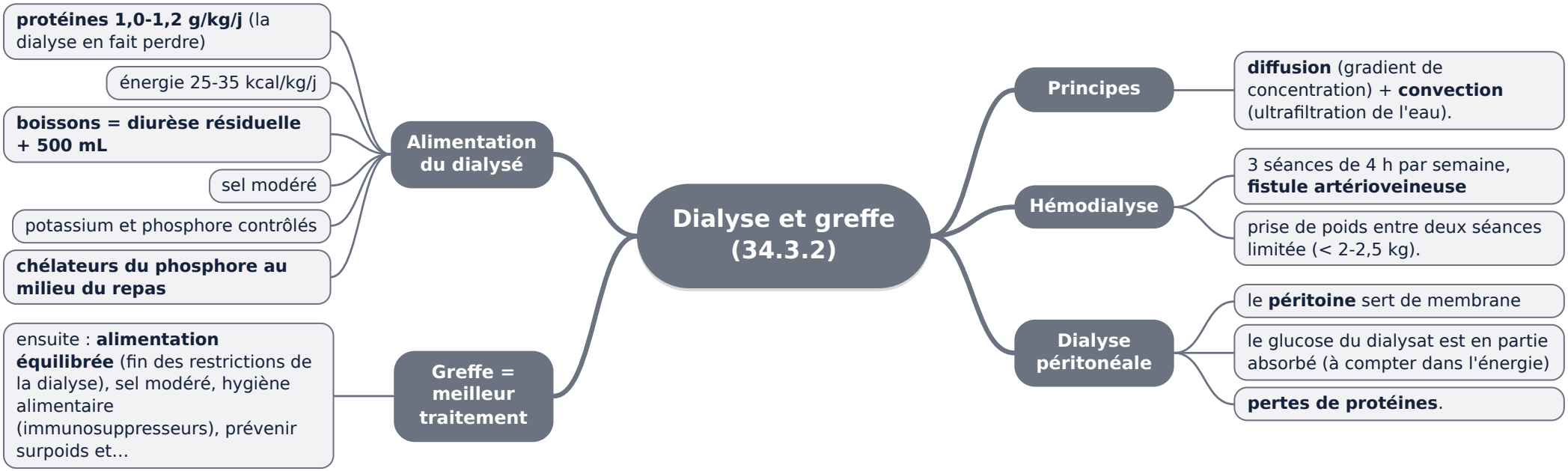
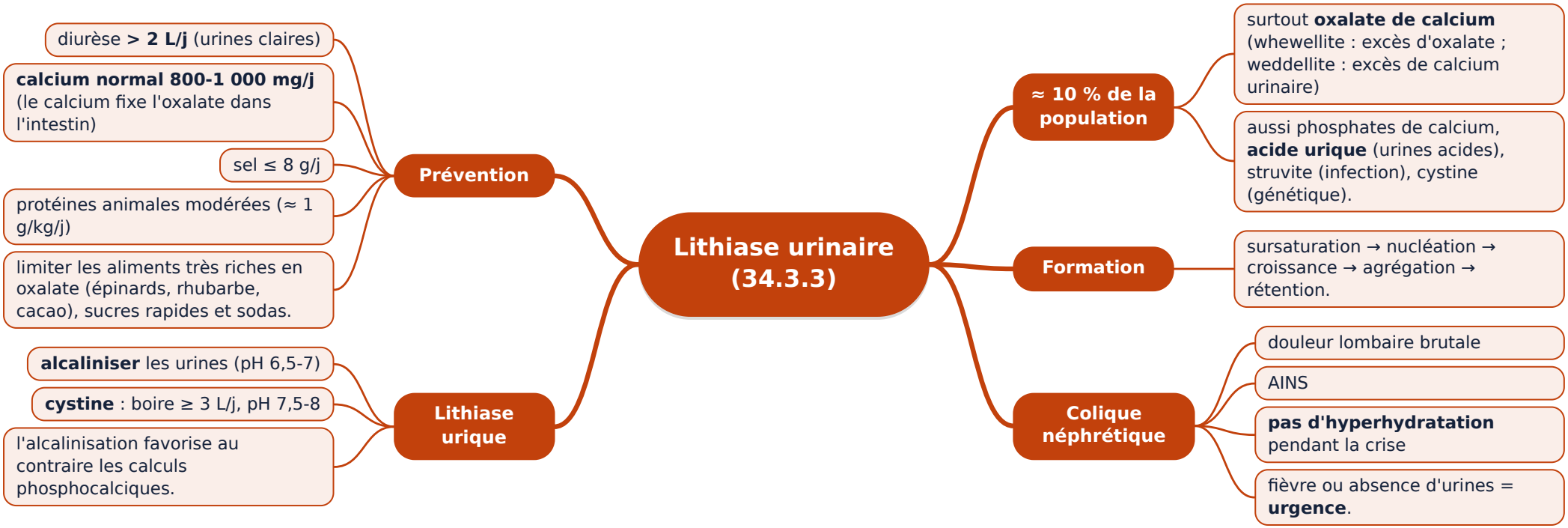

Pathologies de l'appareil urinaire
Maladie rénale chronique : définition et progression (34.3.1)
G1 / G2
G3a / G3b
G4
G5
DFG estimé par CKD-EPI
Causes principales
Cercle vicieux
Complications de la MRC (34.3.1)
HTA et rétention d'eau et de sel
Hyperkaliémie
Acidose métabolique
TMO
Anémie (déficit en EPO)
Bilan
Alimentation de la MRC non dialysée (34.3.1)
Énergie 25-35 kcal/kg/j
Protéines 0,8 g/kg/j
Sodium < 2 g/j (≈ 5 g de sel)
Potassium adapté à la kaliémie
Exemple G4
Dialyse et greffe (34.3.2)
Principes
Hémodialyse
Dialyse péritonéale
Alimentation du dialysé
Greffe = meilleur traitement
Lithiase urinaire (34.3.3)
≈ 10 % de la population
Formation
Colique néphrétique
Prévention
Lithiase urique
Syndrome néphrotique et corticothérapie (34.3.4)
SN
Calcémie à corriger
Alimentation
Corticothérapie prolongée
Définitions et formules de la fiche

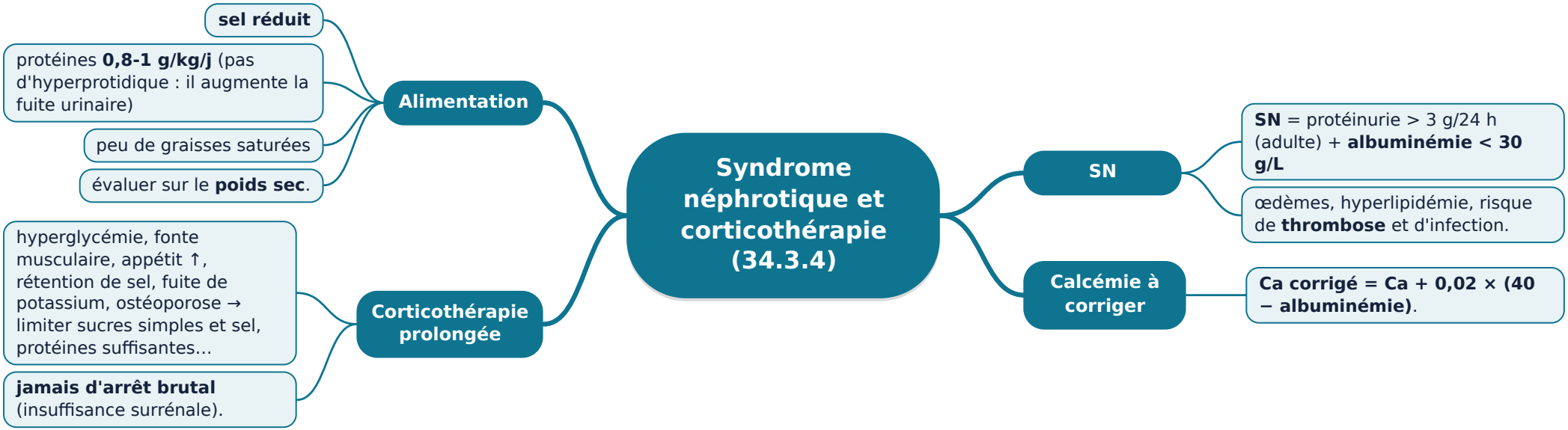

Maladie rénale chronique : définition et progression…
DFG estimé par CKD-EPI
albuminurie A1 < 3, A2 3-30, A3 > 30 mg/mmol de créatinine.
Causes principales
HTA et maladies vasculaires, diabète, glomérulonéphrites, polykystose.
Cercle vicieux
perte de néphrons → hyperfiltration des néphrons restants → protéinurie, fibrose → nouvelle perte
aggravé par HTA, diabète, tabac, sel et excès de protéines.
Néphroprotection
contrôle de la pression artérielle, bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs de SGLT2, sel réduit, protéines modérées, arrêt du tabac…
IRA
prérénale (déshydratation, association AINS + diurétique + IEC), rénale (nécrose tubulaire), post-rénale (obstacle)
reins de taille normale, souvent réversible
pas de restriction protéique chez le patient agressé.
G1 / G2
DFG : ≥ 90 / 60-89
Repère : seulement si marqueur d'atteinte rénale
G3a / G3b
DFG : 45-59 / 30-44
Repère : premières complications (dès G3b)
G4
DFG : 15-29
Repère : complications nettes, préparation à la suppléance
G5
DFG : < 15
Repère : insuffisance rénale terminale : dialyse ou greffe

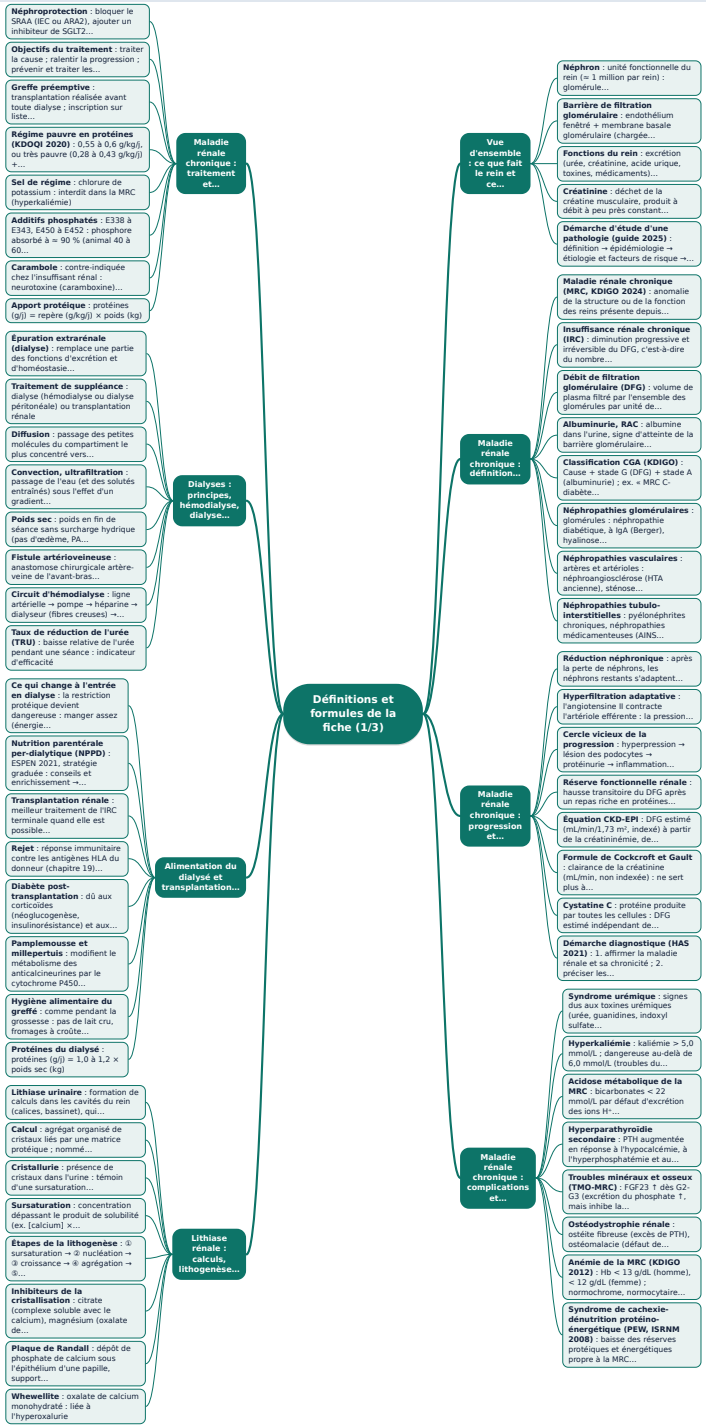

Complications de la MRC (34.3.1)
Anémie (déficit en EPO)
syndrome urémique (anorexie, nausées)
dénutrition fréquente (environ un dialysé sur trois).
Bilan
urée ↑ aussi avec les apports protéiques, le catabolisme, la déshydratation
créatinine basse chez le sujet dénutri ou âgé
apports protéiques estimés par l'urée urinaire (formule de Maroni)
sel ingéré (g) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17.
HTA et rétention d'eau et de sel
HTA et rétention d'eau et de sel (œdèmes).
Hyperkaliémie
Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L ; danger > 6,0 : troubles du rythme cardiaque).
Acidose métabolique
Acidose métabolique (bicarbonates < 22 mmol/L) → fonte musculaire, atteinte osseuse.
TMO
FGF23 ↑ en premier (dès G2-G3) → calcitriol ↓ → PTH ↑ → phosphore ↑ aux stades G4-G5 → calcifications vasculaires, os fragile.

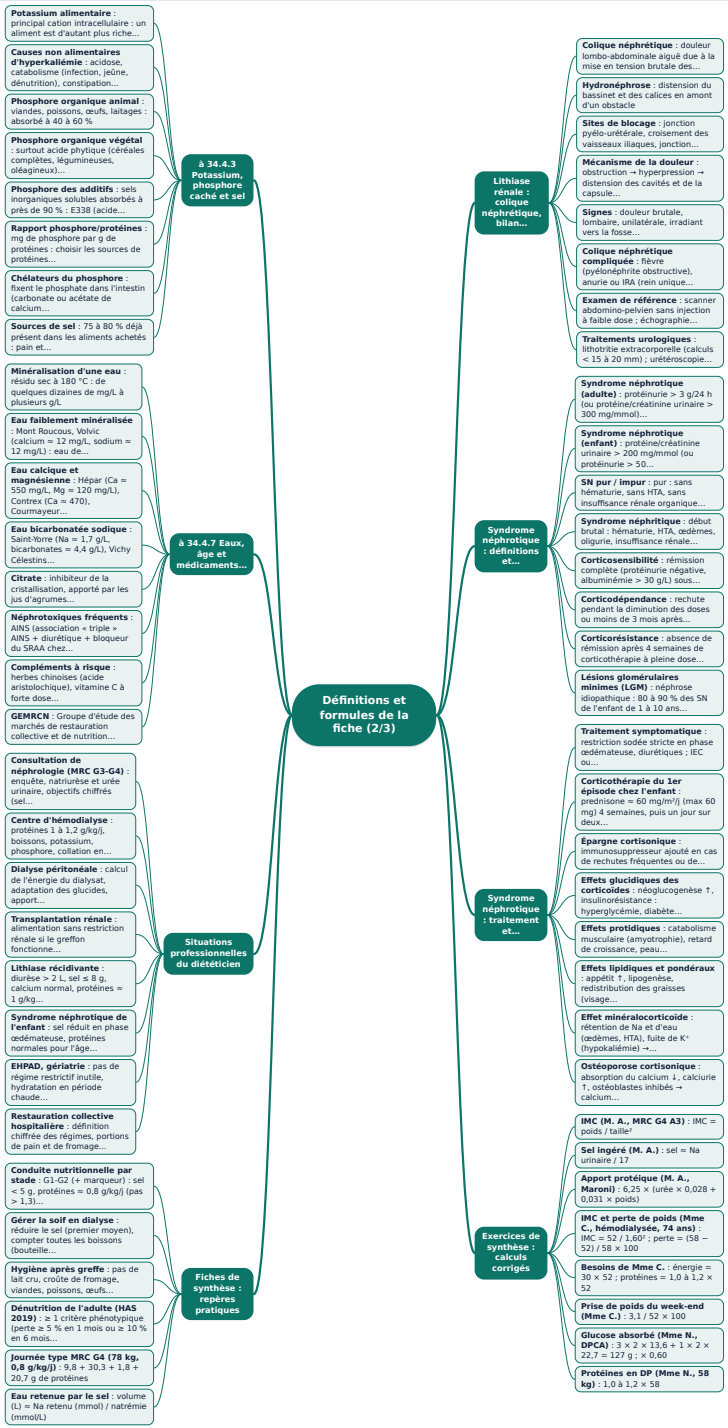

Alimentation de la MRC non dialysée (34.3.1)
Potassium adapté à la kaliémie
Potassium adapté à la kaliémie
Potassium adapté à la kaliémie (fruits secs, chocolat, légumes secs ; cuisson à grande eau des légumes)
phosphore 800-1 000 mg/j en évitant les additifs phosphatés (très bien absorbés)
calcium 800-1 000 mg/j.
Exemple G4
78 kg × 0,8 ≈ 62 g de protéines/j → environ 100 g de viande ou poisson par jour + laitages et féculents mesurés.
Énergie 25-35 kcal/kg/j
Énergie 25-35 kcal/kg/j (suffisante pour éviter le catabolisme).
Protéines 0,8 g/kg/j
régime pauvre en protéines (0,55-0,6 g/kg/j) seulement chez un patient stable et suivi
pas de régime hyperprotéiné.
Sodium < 2 g/j (≈ 5 g de sel)
cuisine sans sel ajouté, herbes et épices
pas de sel de régime au chlorure de potassium.

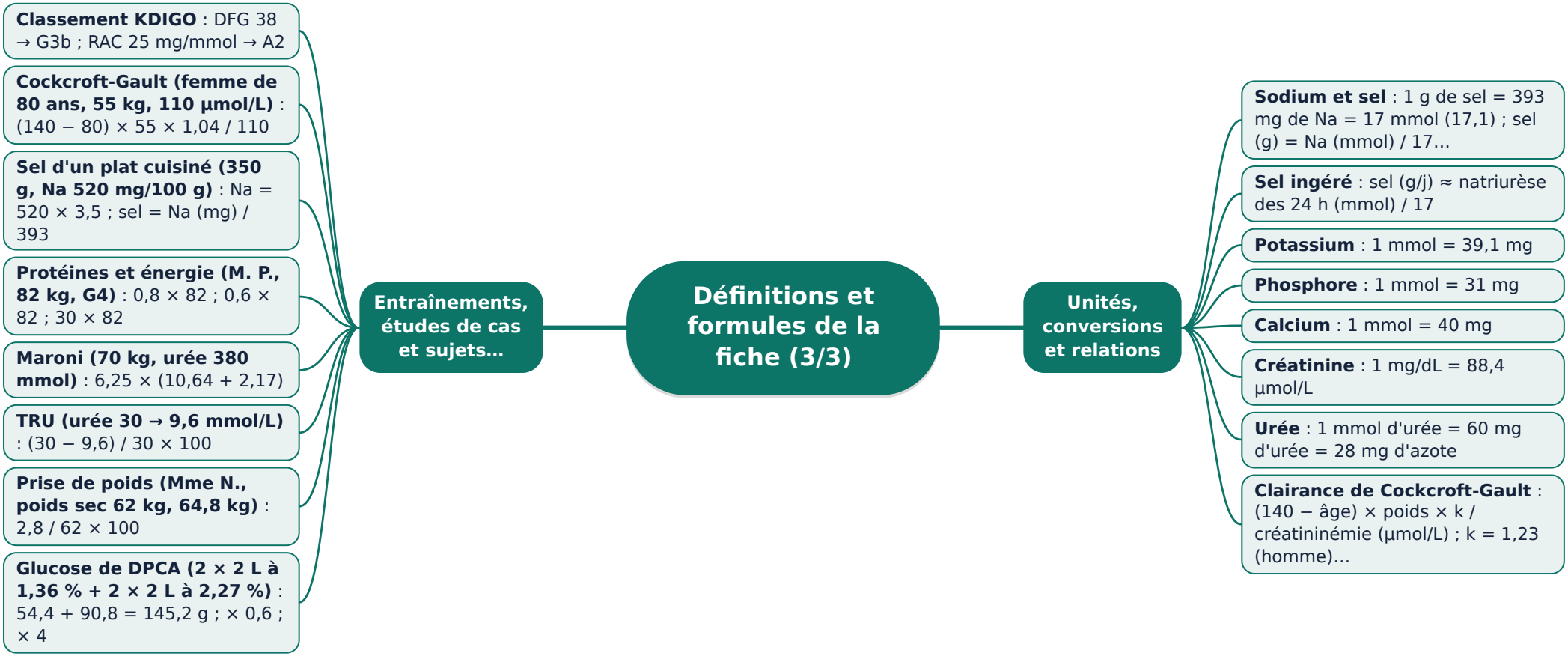

Dialyse et greffe (34.3.2)
Alimentation du dialysé
protéines 1,0-1,2 g/kg/j (la dialyse en fait perdre)
énergie 25-35 kcal/kg/j
boissons = diurèse résiduelle + 500 mL
sel modéré
potassium et phosphore contrôlés
chélateurs du phosphore au milieu du repas
Greffe = meilleur traitement
ensuite : alimentation équilibrée (fin des restrictions de la dialyse), sel modéré, hygiène alimentaire (immunosuppresseurs), prévenir surpoids et...
Principes
diffusion (gradient de concentration) + convection (ultrafiltration de l'eau).
Hémodialyse
3 séances de 4 h par semaine, fistule artérioveineuse
prise de poids entre deux séances limitée (< 2-2,5 kg).
Dialyse péritonéale
le péritoine sert de membrane
le glucose du dialysat est en partie absorbé (à compter dans l'énergie)
pertes de protéines.

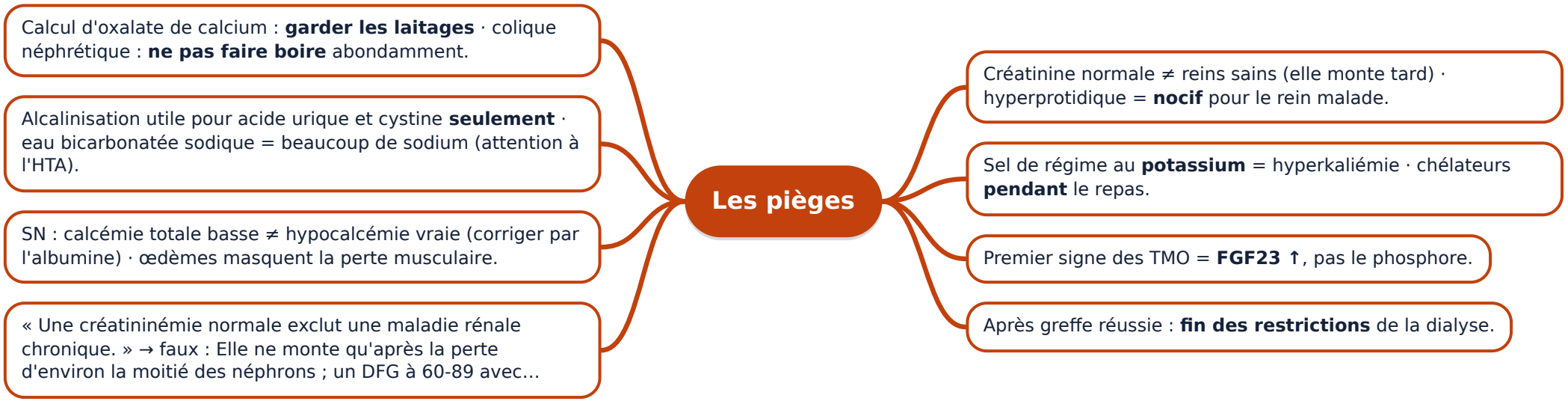

Lithiase urinaire (34.3.3)
≈ 10 % de la population
surtout oxalate de calcium (whewellite : excès d'oxalate ; weddellite : excès de calcium urinaire)
aussi phosphates de calcium, acide urique (urines acides), struvite (infection), cystine (génétique).
Formation
sursaturation → nucléation → croissance → agrégation → rétention.
Colique néphrétique
douleur lombaire brutale
AINS
pas d'hyperhydratation pendant la crise
fièvre ou absence d'urines = urgence.
Prévention
diurèse > 2 L/j (urines claires)
calcium normal 800-1 000 mg/j (le calcium fixe l'oxalate dans l'intestin)
sel ≤ 8 g/j
protéines animales modérées (≈ 1 g/kg/j)
limiter les aliments très riches en oxalate (épinards, rhubarbe, cacao), sucres rapides et sodas.
Lithiase urique
alcaliniser les urines (pH 6,5-7)
cystine : boire ≥ 3 L/j, pH 7,5-8
l'alcalinisation favorise au contraire les calculs phosphocalciques.


Syndrome néphrotique et corticothérapie (34.3.4)
Alimentation
sel réduit
protéines 0,8-1 g/kg/j (pas d'hyperprotidique : il augmente la fuite urinaire)
peu de graisses saturées
évaluer sur le poids sec.
Corticothérapie prolongée
hyperglycémie, fonte musculaire, appétit ↑, rétention de sel, fuite de potassium, ostéoporose → limiter sucres simples et sel, protéines suffisantes...
jamais d'arrêt brutal (insuffisance surrénale).
SN
SN = protéinurie > 3 g/24 h (adulte) + albuminémie < 30 g/L
œdèmes, hyperlipidémie, risque de thrombose et d'infection.
Calcémie à corriger
Ca corrigé = Ca + 0,02 × (40 − albuminémie).


Définitions et formules de la fiche (1/3)
Vue d'ensemble : ce que fait le rein et ce...
Néphron : unité fonctionnelle du rein (≈ 1 million par rein) : glomérule...
Barrière de filtration glomérulaire : endothélium fenêtré + membrane basale glomérulaire (chargée...
Fonctions du rein : excrétion (urée, créatinine, acide urique, toxines, médicaments)...
Créatinine : déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant...
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →...
Maladie rénale chronique : définition...
Maladie rénale chronique (MRC, KDIGO 2024) : anomalie de la structure ou de la fonction des reins présente depuis...
Insuffisance rénale chronique (IRC) : diminution progressive et irréversible du DFG, c'est-à-dire du nombre...
Débit de filtration glomérulaire (DFG) : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de...
Albuminurie, RAC : albumine dans l'urine, signe d'atteinte de la barrière glomérulaire...
Classification CGA (KDIGO) : Cause + stade G (DFG) + stade A (albuminurie) ; ex. « MRC C-diabète...
Néphropathies glomérulaires : glomérules : néphropathie diabétique, à IgA (Berger), hyalinose...
Néphropathies vasculaires : artères et artérioles : néphroangiosclérose (HTA ancienne), sténose...
Néphropathies tubulo-interstitielles : pyélonéphrites chroniques, néphropathies médicamenteuses (AINS...
Maladie rénale chronique : progression et...
Réduction néphronique : après la perte de néphrons, les néphrons restants s'adaptent...
Hyperfiltration adaptative : l'angiotensine II contracte l'artériole efférente : la pression...
Cercle vicieux de la progression : hyperpression → lésion des podocytes → protéinurie → inflammation...
Réserve fonctionnelle rénale : hausse transitoire du DFG après un repas riche en protéines...
Équation CKD-EPI : DFG estimé (mL/min/1,73 m², indexé) à partir de la créatininémie, de...
Formule de Cockcroft et Gault : clairance de la créatinine (mL/min, non indexée) : ne sert plus à...
Cystatine C : protéine produite par toutes les cellules : DFG estimé indépendant de...
Démarche diagnostique (HAS 2021) : 1. affirmer la maladie rénale et sa chronicité ; 2. préciser les...
Maladie rénale chronique : complications et...
Syndrome urémique : signes dus aux toxines urémiques (urée, guanidines, indoxyl sulfate...
Hyperkaliémie : kaliémie > 5,0 mmol/L ; dangereuse au-delà de 6,0 mmol/L (troubles du...
Acidose métabolique de la MRC : bicarbonates < 22 mmol/L par défaut d'excrétion des ions H⁺...
Hyperparathyroïdie secondaire : PTH augmentée en réponse à l'hypocalcémie, à l'hyperphosphatémie et au...
Troubles minéraux et osseux (TMO-MRC) : FGF23 ↑ dès G2-G3 (excrétion du phosphate ↑, mais inhibe la...
Ostéodystrophie rénale : ostéite fibreuse (excès de PTH), ostéomalacie (défaut de...
Anémie de la MRC (KDIGO 2012) : Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme) ; normochrome, normocytaire...
Syndrome de cachexie-dénutrition protéino-énergétique (PEW, ISRNM 2008) : baisse des réserves protéiques et énergétiques propre à la MRC...
Maladie rénale chronique : traitement et...
Néphroprotection : bloquer le SRAA (IEC ou ARA2), ajouter un inhibiteur de SGLT2...
Objectifs du traitement : traiter la cause ; ralentir la progression ; prévenir et traiter les...
Greffe préemptive : transplantation réalisée avant toute dialyse ; inscription sur liste...
Régime pauvre en protéines (KDOQI 2020) : 0,55 à 0,6 g/kg/j, ou très pauvre (0,28 à 0,43 g/kg/j) +...
Sel de régime : chlorure de potassium : interdit dans la MRC (hyperkaliémie)
Additifs phosphatés : E338 à E343, E450 à E452 : phosphore absorbé à ≈ 90 % (animal 40 à 60...
Carambole : contre-indiquée chez l'insuffisant rénal : neurotoxine (carambaxine)...
Apport protéique : protéines (g/j) = repère (g/kg/j) × poids (kg)
Dialyses : principes, hémodialyse, dialyse...
Épuration extrarénale (dialyse) : remplace une partie des fonctions d'excrétion et d'homéostasie...
Traitement de suppléance : dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou transplantation rénale
Diffusion : passage des petites molécules du compartiment le plus concentré vers...
Convection, ultrafiltration : passage de l'eau (et des solutés entraînés) sous l'effet d'un gradient...
Poids sec : poids en fin de séance sans surcharge hydrique (pas d'œdème, PA...
Fistule artérioveineuse : anastomose chirurgicale artère-veine de l'avant-bras...
Circuit d'hémodialyse : ligne artérielle → pompe → héparine → dialyseur (fibres creuses) →...
Taux de réduction de l'urée (TRU) : baisse relative de l'urée pendant une séance : indicateur d'efficacité
Alimentation du dialysé et transplantation...
Ce qui change à l'entrée en dialyse : la restriction protéique devient dangereuse : manger assez (énergie...
Nutrition parentérale per-dialytique (NPPD) : ESPEN 2021, stratégie graduée : conseils et enrichissement →...
Transplantation rénale : meilleur traitement de l'IRC terminale quand elle est possible...
Rejet : réponse immunitaire contre les antigènes HLA du donneur (chapitre 19)...
Diabète post-transplantation : dû aux corticoïdes (néoglucogenèse, insulinorésistance) et aux...
Pamplemousse et millepertuis : modifient le métabolisme des anticalcineurines par le cytochrome P450...
Hygiène alimentaire du greffé : comme pendant la grossesse : pas de lait cru, fromages à croûte...
Protéines du dialysé : protéines (g/j) = 1,0 à 1,2 × poids sec (kg)
Lithiase rénale : calculs, lithogenèse...
Lithiase urinaire : formation de calculs dans les cavités du rein (calices, bassinet), qui...
Calcul : agrégat organisé de cristaux liés par une matrice protéique ; nommé...
Cristallurie : présence de cristaux dans l'urine : témoin d'une sursaturation...
Sursaturation : concentration dépassant le produit de solubilité (ex. [calcium] ×...
Étapes de la lithogenèse : ① sursaturation → ② nucléation → ③ croissance → ④ agrégation → ⑤...
Inhibiteurs de la cristallisation : citrate (complexe soluble avec le calcium), magnésium (oxalate de...
Plaque de Randall : dépôt de phosphate de calcium sous l'épithélium d'une papille, support...
Whewellite : oxalate de calcium monohydraté : liée à l'hyperoxalurie


Définitions et formules de la fiche (2/3)
à 34.4.3 Potassium, phosphore caché et sel
Potassium alimentaire : principal cation intracellulaire : un aliment est d'autant plus riche...
Causes non alimentaires d'hyperkaliémie : acidose, catabolisme (infection, jeûne, dénutrition), constipation...
Phosphore organique animal : viandes, poissons, œufs, laitages : absorbé à 40 à 60 %
Phosphore organique végétal : surtout acide phytique (céréales complètes, légumineuses, oléagineux)...
Phosphore des additifs : sels inorganiques solubles absorbés à près de 90 % : E338 (acide...
Rapport phosphore/protéines : mg de phosphore par g de protéines : choisir les sources de protéines...
Chélateurs du phosphore : fixent le phosphate dans l'intestin (carbonate ou acétate de calcium...
Sources de sel : 75 à 80 % déjà présent dans les aliments achetés : pain et...
à 34.4.7 Eaux, âge et médicaments...
Minéralisation d'une eau : résidu sec à 180 °C : de quelques dizaines de mg/L à plusieurs g/L
Eau faiblement minéralisée : Mont Roucous, Volvic (calcium = 12 mg/L, sodium = 12 mg/L) : eau de...
Eau calcique et magnésienne : Hépar (Ca = 550 mg/L, Mg = 120 mg/L), Contrex (Ca = 470), Courmayeur...
Eau bicarbonatée sodique : Saint-Yorre (Na = 1,7 g/L, bicarbonates = 4,4 g/L), Vichy Célestins...
Citrate : inhibiteur de la cristallisation, apporté par les jus d'agrumes...
Néphrotoxiques fréquents : AINS (association « triple » AINS + diurétique + bloqueur du SRAA chez...
Compléments à risque : herbes chinoises (acide aristolochique), vitamine C à forte dose...
GEMRCN : Groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition...
Situations professionnelles du diététicien
Consultation de néphrologie (MRC G3-G4) : enquête, natriurèse et urée urinaire, objectifs chiffrés (sel...
Centre d'hémodialyse : protéines 1 à 1,2 g/kg/j, boissons, potassium, phosphore, collation en...
Dialyse péritonéale : calcul de l'énergie du dialysat, adaptation des glucides, apport...
Transplantation rénale : alimentation sans restriction rénale si le greffon fonctionne...
Lithiase récidivante : diurèse > 2 L, sel ≤ 8 g, calcium normal, protéines ≈ 1 g/kg...
Syndrome néphrotique de l'enfant : sel réduit en phase œdémateuse, protéines normales pour l'âge...
EHPAD, gériatrie : pas de régime restrictif inutile, hydratation en période chaude...
Restauration collective hospitalière : définition chiffrée des régimes, portions de pain et de fromage...
Fiches de synthèse : repères pratiques
Conduite nutritionnelle par stade : G1-G2 (+ marqueur) : sel < 5 g, protéines ≈ 0,8 g/kg/j (pas > 1,3)...
Gérer la soif en dialyse : réduire le sel (premier moyen), compter toutes les boissons (bouteille...
Hygiène après greffe : pas de lait cru, croûte de fromage, viandes, poissons, œufs...
Dénutrition de l'adulte (HAS 2019) : ≥ 1 critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois...
Journée type MRC G4 (78 kg, 0,8 g/kg/j) : 9,8 + 30,3 + 1,8 + 20,7 g de protéines
Eau retenue par le sel : volume (L) = Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)
Lithiase rénale : colique néphrétique, bilan...
Colique néphrétique : douleur lombo-abdominale aiguë due à la mise en tension brutale des...
Hydronéphrose : distension du bassinet et des calices en amont d'un obstacle
Sites de blocage : jonction pyélo-urétérale, croisement des vaisseaux iliaques, jonction...
Mécanisme de la douleur : obstruction → hyperpression → distension des cavités et de la capsule...
Signes : douleur brutale, lombaire, unilatérale, irradiant vers la fosse...
Colique néphrétique compliquée : fièvre (pyélonéphrite obstructive), anurie ou IRA (rein unique...
Examen de référence : scanner abdomino-pelvien sans injection à faible dose ; échographie...
Traitements urologiques : lithotritie extracorporelle (calculs < 15 à 20 mm) ; urétéroscopie...
Syndrome néphrotique : définitions et...
Syndrome néphrotique (adulte) : protéinurie > 3 g/24 h (ou protéine/créatinine urinaire > 300 mg/mmol)...
Syndrome néphrotique (enfant) : protéine/créatinine urinaire > 200 mg/mmol (ou protéinurie > 50...
SN pur / impur : pur : sans hématurie, sans HTA, sans insuffisance rénale organique...
Syndrome néphritique : début brutal : hématurie, HTA, œdèmes, oligurie, insuffisance rénale...
Corticosensibilité : rémission complète (protéinurie négative, albuminémie > 30 g/L) sous...
Corticodépendance : rechute pendant la diminution des doses ou moins de 3 mois après...
Corticorésistance : absence de rémission après 4 semaines de corticothérapie à pleine dose...
Lésions glomérulaires minimes (LGM) : néphrose idiopathique : 80 à 90 % des SN de l'enfant de 1 à 10 ans...
Syndrome néphrotique : traitement et...
Traitement symptomatique : restriction sodée stricte en phase œdémateuse, diurétiques ; IEC ou...
Corticothérapie du 1er épisode chez l'enfant : prednisone ≈ 60 mg/m²/j (max 60 mg) 4 semaines, puis un jour sur deux...
Épargne cortisonique : immunosuppresseur ajouté en cas de rechutes fréquentes ou de...
Effets glucidiques des corticoïdes : néoglucogenèse ↑, insulinorésistance : hyperglycémie, diabète...
Effets protidiques : catabolisme musculaire (amyotrophie), retard de croissance, peau...
Effets lipidiques et pondéraux : appétit ↑, lipogenèse, redistribution des graisses (visage...
Effet minéralocorticoïde : rétention de Na et d'eau (œdèmes, HTA), fuite de K⁺ (hypokaliémie) →...
Ostéoporose cortisonique : absorption du calcium ↓, calciurie ↑, ostéoblastes inhibés → calcium...
Exercices de synthèse : calculs corrigés
IMC (M. A., MRC G4 A3) : IMC = poids / taille²
Sel ingéré (M. A.) : sel ≈ Na urinaire / 17
Apport protéique (M. A., Maroni) : 6,25 × (urée × 0,028 + 0,031 × poids)
IMC et perte de poids (Mme C., hémodialysée, 74 ans) : IMC = 52 / 1,60² ; perte = (58 − 52) / 58 × 100
Besoins de Mme C. : énergie = 30 × 52 ; protéines = 1,0 à 1,2 × 52
Prise de poids du week-end (Mme C.) : 3,1 / 52 × 100
Glucose absorbé (Mme N., DPCA) : 3 × 2 × 13,6 + 1 × 2 × 22,7 = 127 g ; × 0,60
Protéines en DP (Mme N., 58 kg) : 1,0 à 1,2 × 58


Définitions et formules de la fiche (3/3)
Entraînements, études de cas et sujets…
Classement KDIGO : DFG 38 → G3b ; RAC 25 mg/mmol → A2
Cockcroft-Gault (femme de 80 ans, 55 kg, 110 µmol/L) : (140 − 80) × 55 × 1,04 / 110
Sel d'un plat cuisiné (350 g, Na 520 mg/100 g) : Na = 520 × 3,5 ; sel = Na (mg) / 393
Protéines et énergie (M. P., 82 kg, G4) : 0,8 × 82 ; 0,6 × 82 ; 30 × 82
Maroni (70 kg, urée 380 mmol) : 6,25 × (10,64 + 2,17)
TRU (urée 30 → 9,6 mmol/L) : (30 − 9,6) / 30 × 100
Prise de poids (Mme N., poids sec 62 kg, 64,8 kg) : 2,8 / 62 × 100
Glucose de DPCA (2 × 2 L à 1,36 % + 2 × 2 L à 2,27 %) : 54,4 + 90,8 = 145,2 g ; × 0,6 ; × 4
Unités, conversions et relations
Sodium et sel : 1 g de sel = 393 mg de Na = 17 mmol (17,1) ; sel (g) = Na (mmol) / 17…
Sel ingéré : sel (g/j) ≈ natriurèse des 24 h (mmol) / 17
Potassium : 1 mmol = 39,1 mg
Phosphore : 1 mmol = 31 mg
Calcium : 1 mmol = 40 mg
Créatinine : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
Urée : 1 mmol d'urée = 60 mg d'urée = 28 mg d'azote
Clairance de Cockcroft-Gault : (140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme)…


Les pièges
Calcul d'oxalate de calcium : garder les laitages · colique néphrétique : ne pas faire boire abondamment.
Alcalinisation utile pour acide urique et cystine seulement · eau bicarbonatée sodique = beaucoup de sodium (attention à l'HTA).
SN : calcémie totale basse ≠ hypocalcémie vraie (corriger par l'albumine) · œdèmes masquent la perte musculaire.
« Une créatininémie normale exclut une maladie rénale chronique. » → faux : Elle ne monte qu'après la perte d'environ la moitié des néphrons ; un DFG à 60-89 avec…
Créatinine normale ≠ reins sains (elle monte tard) · hyperprotidique = nocif pour le rein malade.
Sel de régime au potassium = hyperkaliémie · chélateurs pendant le repas.
Premier signe des TMO = FGF23 ↑, pas le phosphore.
Après greffe réussie : fin des restrictions de la dialyse.

Les pièges

- « Après une greffe rénale réussie, le patient garde les restrictions de la dialyse. » → faux : Le greffon fonctionne : alimentation équilibrée, sel modéré, prévention du...
- « Un patient ayant fait un calcul d'oxalate de calcium doit supprimer les laitages. » → faux : Un apport calcique de 800 à 1 000 mg/j diminue l'absorption de l'oxalate...
- « Pendant une colique néphrétique, il faut faire boire abondamment pour « pousser » le calcul. » → faux : L'hyperhydratation augmente la pression dans les cavités et la...
- « L'alcalinisation des urines est utile pour tous les calculs. » → faux : Elle est utile pour l'acide urique et la cystine ; elle favorise les calculs phosphocalciques.
- « Un régime hyperprotidique protège le rein du patient en MRC. » → faux : Il augmente l'hyperfiltration : KDIGO 2024 recommande 0,8 g/kg/j et de ne pas dépasser 1,3...
- « Un sel de régime au chlorure de potassium est un bon substitut du sel chez l'insuffisant rénal. » → faux : Il expose à l'hyperkaliémie ; on utilise herbes, épices...
- « Les chélateurs du phosphore doivent être pris à jeun. » → faux : Ils se prennent au milieu des repas pour fixer le phosphate alimentaire.
- « L'hyperphosphatémie est la première anomalie des troubles minéraux et osseux de la MRC. » → faux : Le FGF23 augmente dès G2-G3 et maintient la phosphorémie normale...